

Teoria da Computação

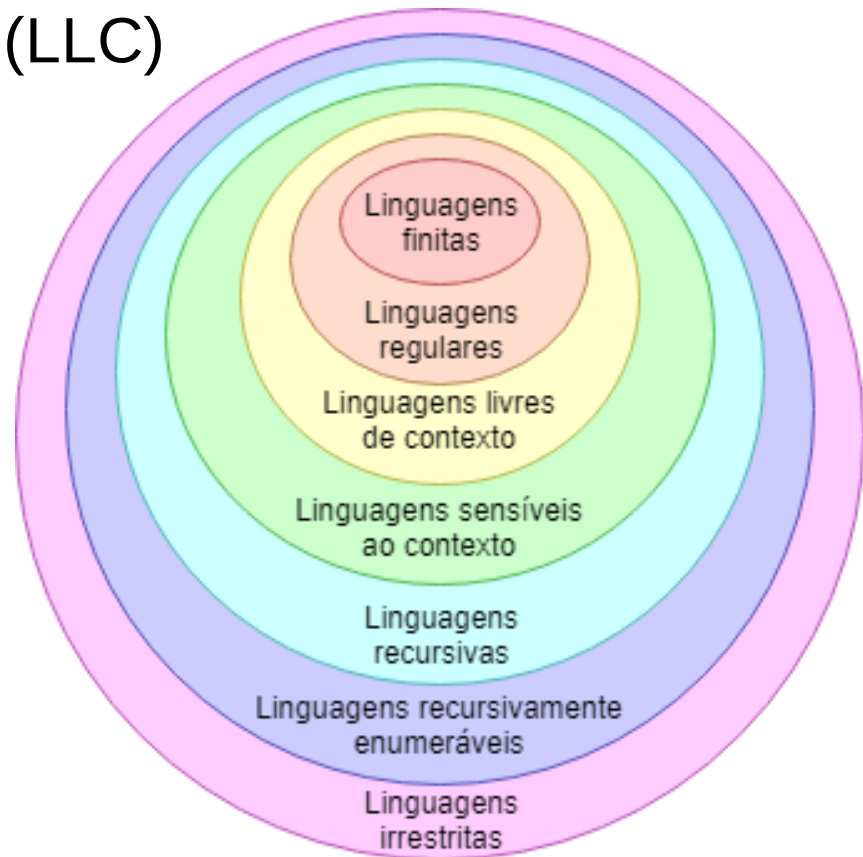
Linguagens Livres de Contexto

Prof. Renê R. Veloso

Linguagens Livres de Contexto

Uma **linguagem livre de contexto** (LLC) é uma linguagem gerada por alguma **gramática livre de contexto** (GLC).

Gramática: formalismo *gerador*



Um passo para trás... uma introdução

Até agora vimos métodos diferentes, porém equivalentes, de descrever linguagens: **autômatos finitos** e **expressões regulares**.

Vimos que muitas linguagens podem ser descritas dessa maneira, as chamadas linguagens regulares.

Para ser mais exato:

- **Autômato finito:** formalismo reconhecedor de linguagens
- **Expressão regular:** formalismo denotacional

Um passo para trás... uma introdução

Vimos que algumas linguagens estavam fora do alcance dos **autômatos finitos** e **expressões regulares**.

Por exemplo:

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* : w \text{ contém o mesmo número de 0's e de 1's}\}$$

Em geral, linguagens com duplo balanceamento eram um problema.

O que nos impedia de reconhecer, por exemplo, expressões aritméticas com parênteses:

$$L = \{ w : w \text{ é uma expressão aritmética com parênteses} \}$$

Um passo para trás... uma introdução

Se adicionarmos a isso a necessidade de representar estruturas recursivas, notamos que as linguagens regulares são muito simples.

Linguagens naturais e linguagens de programação requerem uma estruturação mais complexa e, portanto, de um formalismo que seja mais rigoroso: **gramáticas!**

- São um formalismo originalmente projetado para a definição de linguagens.

Gramática

É uma quádrupla (V, Σ, R, P) , em que:

- V é um conjunto finito de elementos denominados variáveis (ou símbolos não-terminais)
- Σ é um alfabeto ($V \cap \Sigma = \emptyset$)
- $R \subseteq (V \cup \Sigma)^+ \times (V \cup \Sigma)^*$
 - é um conjunto finito de pares ordenados chamados regras.
 - um par (α, β) representado no formato $\alpha \rightarrow \beta$
- $P \in V$; é uma variável conhecida como variável de partida.

Gramática

Exemplo:

$L = \{ w : w \text{ contém zero ou mais 0's, terminando com 1} \}$

$L = \{ x1 : x \in 0^* \}$

$L = \{ 0^n 1^n : n \geq 0 \}$

$G = (V, \Sigma, R, P)$

$V = \{ A, B \}$

$P = \{ (A, B1), (B, 0B), (B, \epsilon) \}$

$\Sigma = \{ 0, 1 \}$

$R = A$

$P =$ $A \rightarrow B1$

$B \rightarrow 0B$

$B \rightarrow \epsilon$

ou

$A \rightarrow B1$

$B \rightarrow 0B \mid \epsilon$

ou

Gramática

Exemplo:

$L = \{w : w \text{ contém um ou mais } 0\text{'s seguidos de um ou mais } 1\text{'s}\}$

$L = \{xy : x \in 0^+ \text{ e } y \in 1^+\}$

$L = \{0^n 1^m : n \geq 1 \text{ e } m \geq 1\}$

$G = (V, \Sigma, R, P)$

$V = \{A, B\}$

$\Sigma = \{0, 1\}$

$R = A$

$P = \{(A, 0A), (A, 0B), (B, 1B), (B, 1)\}$

$A \rightarrow 0A^{(1)} \mid 0B^{(2)}$
 $B \rightarrow 1B^{(3)} \mid 1^{(4)}$

$w = 00011$
 $A \Rightarrow^1 0A \Rightarrow^1 00A \Rightarrow^2 000B$
 $\Rightarrow^3 0001B \Rightarrow^4 \underline{\underline{00011}}$

Tipo de Gramáticas

Relembrando... uma gramática genérica é uma quádrupla (V, Σ, R, S) , em que:

- V é um conjunto finito de elementos denominados variáveis (ou símbolos não-terminais)
- Σ é um alfabeto ($V \cap \Sigma = \emptyset$)
- $R \subseteq (V \cup \Sigma)^+ \times (V \cup \Sigma)^*$
 - é um conjunto finito de pares ordenados chamados regras de produção.
 - um par (α, β) representado no formato $\alpha \rightarrow \beta$
- $S \in V$; é uma variável conhecida como variável de partida.

As gramáticas se diferem quanto ao formato das regras de derivação $\alpha \rightarrow \beta$

- Lineares
- **Livres de Contexto**
- Sensíveis ao Contexto
- Irrestritas

Gramáticas Livres de Contexto

Gramática Livre de Contexto (GLCs) é uma gramática $G = \langle V, \Sigma, R, S \rangle$, onde as regras de produção são da forma $A \rightarrow \alpha$, e:

- $A \in V, \alpha \in (V \cup \Sigma)^*$
- o lado esquerdo das produções contém exatamente um não terminal

O nome “livre de contexto” é devido ao fato que, em uma derivação, a variável A deriva α sem depender (“livre”) de análise dos símbolos que antecedem ou sucedem A (o “contexto”) na palavra que está sendo derivada.

Gramáticas Livres de Contexto

Se u , v , e w são cadeias de variáveis e terminais, e $A \rightarrow w$ é uma regra da gramática, dizemos que uAv *origina* uwv , escrito $uAv \Rightarrow uwv$. Digamos que u *deriva* v , escrito $u \xRightarrow{*} v$, se $u = v$ ou se uma seqüência $u_1, u_2, \dots, u_k$ existe para $k \geq 0$ e

$$u \Rightarrow u_1 \Rightarrow u_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow u_k \Rightarrow v.$$

A *linguagem da gramática* é $\{w \in \Sigma^* \mid S \xRightarrow{*} w\}$.

Gramáticas Livres de Contexto

Importância as GLCs:

- Especificação de linguagens naturais (inglês, português)

$\langle \text{SENTENCE} \rangle \rightarrow \langle \text{NOUN-PHRASE} \rangle \langle \text{VERB-PHRASE} \rangle$
 $\langle \text{NOUN-PHRASE} \rangle \rightarrow \langle \text{CMPLX-NOUN} \rangle \mid \langle \text{CMPLX-NOUN} \rangle \langle \text{PREP-PHRASE} \rangle$
 $\langle \text{VERB-PHRASE} \rangle \rightarrow \langle \text{CMPLX-VERB} \rangle \mid \langle \text{CMPLX-VERB} \rangle \langle \text{PREP-PHRASE} \rangle$
 $\langle \text{PREP-PHRASE} \rangle \rightarrow \langle \text{PREP} \rangle \langle \text{CMPLX-NOUN} \rangle$
 $\langle \text{CMPLX-NOUN} \rangle \rightarrow \langle \text{ARTICLE} \rangle \langle \text{NOUN} \rangle$
 $\langle \text{CMPLX-VERB} \rangle \rightarrow \langle \text{VERB} \rangle \mid \langle \text{VERB} \rangle \langle \text{NOUN-PHRASE} \rangle$
 $\langle \text{ARTICLE} \rangle \rightarrow \text{a} \mid \text{the}$
 $\langle \text{NOUN} \rangle \rightarrow \text{boy} \mid \text{girl} \mid \text{flower}$
 $\langle \text{VERB} \rangle \rightarrow \text{touches} \mid \text{likes} \mid \text{sees}$
 $\langle \text{PREP} \rangle \rightarrow \text{with}$

$\langle \text{SENTENCE} \rangle \Rightarrow \langle \text{NOUN-PHRASE} \rangle \langle \text{VERB-PHRASE} \rangle$
 $\Rightarrow \langle \text{CMPLX-NOUN} \rangle \langle \text{VERB-PHRASE} \rangle$
 $\Rightarrow \langle \text{ARTICLE} \rangle \langle \text{NOUN} \rangle \langle \text{VERB-PHRASE} \rangle$
 $\Rightarrow \text{a} \langle \text{NOUN} \rangle \langle \text{VERB-PHRASE} \rangle$
 $\Rightarrow \text{a boy} \langle \text{VERB-PHRASE} \rangle$
 $\Rightarrow \text{a boy} \langle \text{CMPLX-VERB} \rangle$
 $\Rightarrow \text{a boy} \langle \text{VERB} \rangle$
 $\Rightarrow \text{a boy sees}$

Gramáticas Livres de Contexto

Importância as GLCs:

- Especificação de linguagens de programação:

ANSI C Yacc grammar

In 1985, Jeff Lee published his Yacc grammar (which is accompanied by a macro preprocessor). Tom Stockfisch reposted it to net.sources in 1987; that original, as mentioned in file [usenet/net.sources/ansi.c.grammar.Z](http://usenet.net.sources/ansi.c.grammar.Z).

[Jutta Degener](#), 1995

```
%token IDENTIFIER CONSTANT STRING_LITERAL SIZEOF
%token PTR_OP INC_OP DEC_OP LEFT_OP RIGHT_OP LE_OP GE_OP EQ_OP NE_OP
%token AND_OP OR_OP MUL_ASSIGN DIV_ASSIGN MOD_ASSIGN ADD_ASSIGN
%token SUB_ASSIGN LEFT_ASSIGN RIGHT_ASSIGN AND_ASSIGN
%token XOR_ASSIGN OR_ASSIGN TYPE_NAME

%token TYPEDEF EXTERN STATIC AUTO REGISTER
%token CHAR SHORT INT LONG SIGNED UNSIGNED FLOAT DOUBLE CONST VOLATILE VOID
%token STRUCT UNION ENUM ELLIPSIS

%token CASE DEFAULT IF ELSE SWITCH WHILE DO FOR GOTO CONTINUE BREAK RETURN

%start translation_unit
%%

primary_expression
: IDENTIFIER
| CONSTANT
| STRING_LITERAL
| '(' expression ')'
```

<https://www.lysator.liu.se/c/ANSI-C-grammar-y.html>

Gramáticas Livres de Contexto

Importância as GLCs:

- Representação de expressões matemáticas:

EXEMPLO 2.4

Considere a gramática $G_4 = (V, \Sigma, R, \langle \text{EXPR} \rangle)$.

V é $\{\langle \text{EXPR} \rangle, \langle \text{TERMO} \rangle, \langle \text{FATOR} \rangle\}$ e Σ é $\{a, +, \times, (,)\}$. As regras são

$$\begin{aligned}\langle \text{EXPR} \rangle &\rightarrow \langle \text{EXPR} \rangle + \langle \text{TERMO} \rangle \mid \langle \text{TERMO} \rangle \\ \langle \text{TERMO} \rangle &\rightarrow \langle \text{TERMO} \rangle \times \langle \text{FATOR} \rangle \mid \langle \text{FATOR} \rangle \\ \langle \text{FATOR} \rangle &\rightarrow (\langle \text{EXPR} \rangle) \mid a\end{aligned}$$

Árvore Sintática

EXEMPLO 2.4

Considere a gramática $G_4 = (V, \Sigma, R, \langle \text{EXPR} \rangle)$.

V é $\{\langle \text{EXPR} \rangle, \langle \text{TERMO} \rangle, \langle \text{FATOR} \rangle\}$ e Σ é $\{a, +, \times, (,)\}$. As regras são

$$\begin{aligned}\langle \text{EXPR} \rangle &\rightarrow \langle \text{EXPR} \rangle + \langle \text{TERMO} \rangle \mid \langle \text{TERMO} \rangle \\ \langle \text{TERMO} \rangle &\rightarrow \langle \text{TERMO} \rangle \times \langle \text{FATOR} \rangle \mid \langle \text{FATOR} \rangle \\ \langle \text{FATOR} \rangle &\rightarrow (\langle \text{EXPR} \rangle) \mid a\end{aligned}$$

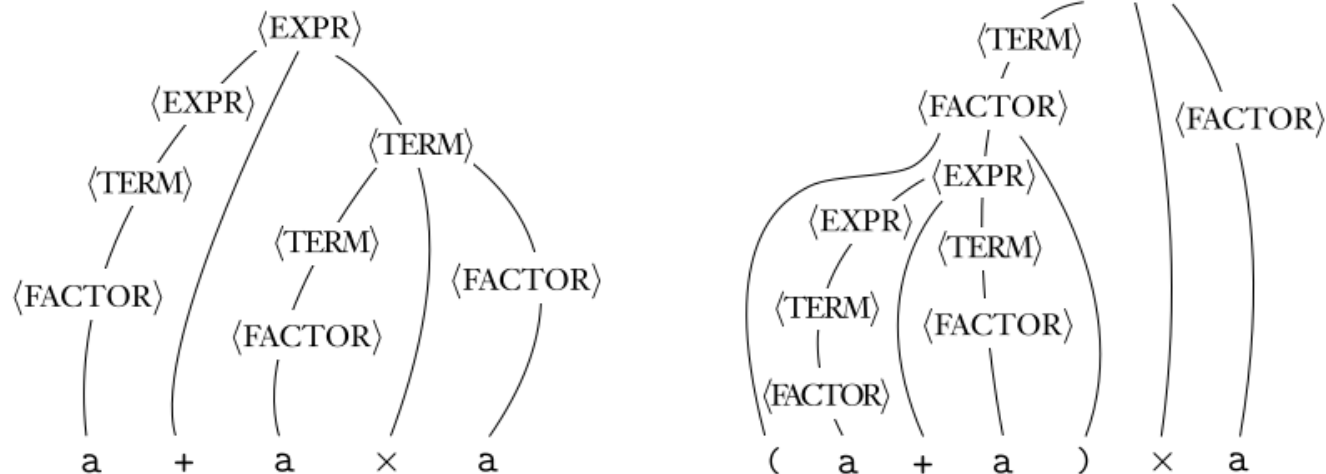


FIGURA 2.5

Árvores sintáticas para as cadeias $a+a \times a$ e $(a+a) \times a$

Derivação e Árvore Sintática

Onde A é a variável inicial. Seus terminais são 0, 1, e #.

$$A \rightarrow 0A1$$

$$A \rightarrow B$$

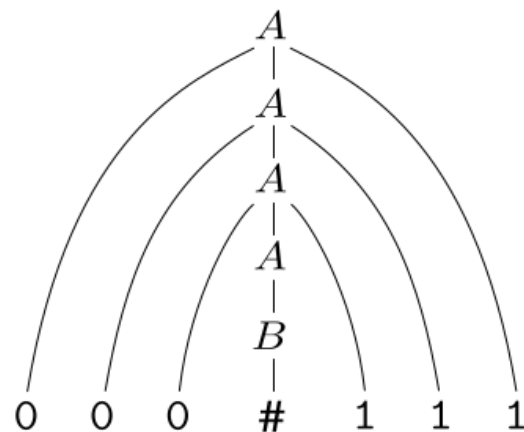
$$B \rightarrow \#$$

A seqüência de substituições para obter uma cadeia é denominada uma **derivação**.

Por exemplo, derivação da cadeia 000#111 é:

$$A \Rightarrow 0A1 \Rightarrow 00A11 \Rightarrow 000A111 \Rightarrow 000B111 \Rightarrow 000\#111$$

A árvore sintática é:



Ambiguidade

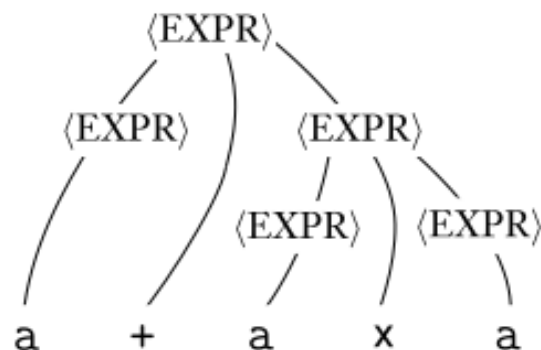
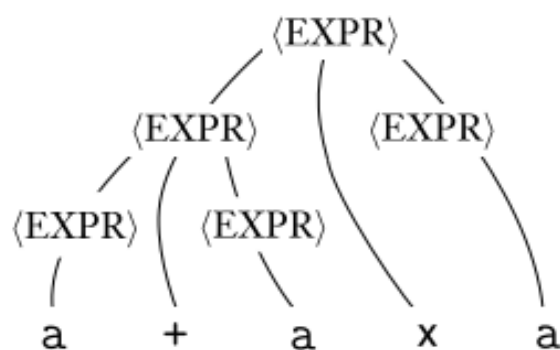
Às vezes uma gramática pode gerar a mesma cadeia de várias maneiras diferentes. Tal cadeia terá várias árvores sintáticas diferentes e portanto vários significados diferentes. Esse resultado pode ser indesejável para certas aplicações, tais como linguagens de programação, onde um dado programa deve ter uma única interpretação.

Se uma gramática gera a mesma cadeia de várias maneiras diferentes, dizemos que a cadeia é derivada *ambiguamente* nessa gramática. Se uma gramática gera alguma cadeia ambiguamente dizemos que a gramática é *ambígua*.

Ambiguidade

$$\langle \text{EXPR} \rangle \rightarrow \langle \text{EXPR} \rangle + \langle \text{EXPR} \rangle \mid \langle \text{EXPR} \rangle \times \langle \text{EXPR} \rangle \mid (\langle \text{EXPR} \rangle) \mid a$$

Essa gramática gera a cadeia $a+a \times a$ ambigualmente. A figura abaixo mostra as duas árvores sintáticas diferentes.



Ambiguidade: derivações

Uma cadeia pode ser derivada de várias formas, mas podemos fixar a ordem de substituição das variáveis:

- Derivação mais à esquerda
a cada passo a variável remanescente mais à esquerda é aquela que é substituída.
- Derivação mais à direita
a cada passo a variável remanescente mais à direita é aquela que é substituída.

Ambiguidade: derivações

$$E \rightarrow E + E \mid E * E \mid (E) \mid a$$

- Derivação mais à esquerda

$$E \Rightarrow \underline{E} + E \Rightarrow a + \underline{E} \Rightarrow a + \underline{E} * E \Rightarrow a + a * \underline{E} \Rightarrow a + a * a$$

- Derivação mais à direita

$$E \Rightarrow E + \underline{E} \Rightarrow E + \underline{E} * \underline{E} \Rightarrow \underline{E} + E * a \Rightarrow \underline{E} + a * a \Rightarrow a + a * a$$

cadeia: $a + a * a$

Ambiguidade: derivações

DEFINIÇÃO 2.7

Uma cadeia w é derivada *ambiguamente* na gramática livre-do-contexto G se ela tem duas ou mais derivações mais à esquerda diferentes. A gramática G é *ambígua* se ela gera alguma cadeia ambiguamente.

$a + a * a$

$$1) E \Rightarrow \underline{E} + E \Rightarrow a + \underline{E} \Rightarrow a + \underline{E} * E \Rightarrow a + a * \underline{E} \Rightarrow \underline{a + a * a}$$

$$2) E \Rightarrow \underline{E} * E \Rightarrow \underline{E} + E * \underline{E} \Rightarrow a + \underline{E} * E \Rightarrow a + a * \underline{E} \Rightarrow \underline{a + a * a}$$

Atividade

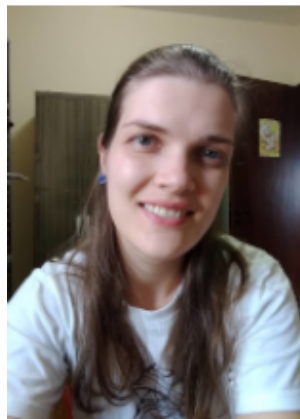
Ver as aulas:

<https://youtu.be/JMh9wfZuiYE>

<https://youtu.be/6G-da97ROw4>

<https://youtu.be/nFosAsJ1ymo>

<https://youtu.be/egWpcPXe1ak>



Carla Negri Lintzmayer

Assistant Professor (Professor Adjunto)

Centro de Matemática, Computação e Cognição
(CMCC)

Universidade Federal do ABC (UFABC)

E-mail: carla.negri@ufabc.edu.br

Tel: (+55) (11) 4996-8304 (Sala)

Office: Bloco A, Torre 2, Sala 508-2

Address: Av. dos Estados, 5001

Bairro Bangu - Santo André - SP - Brasil - CEP 09210-580